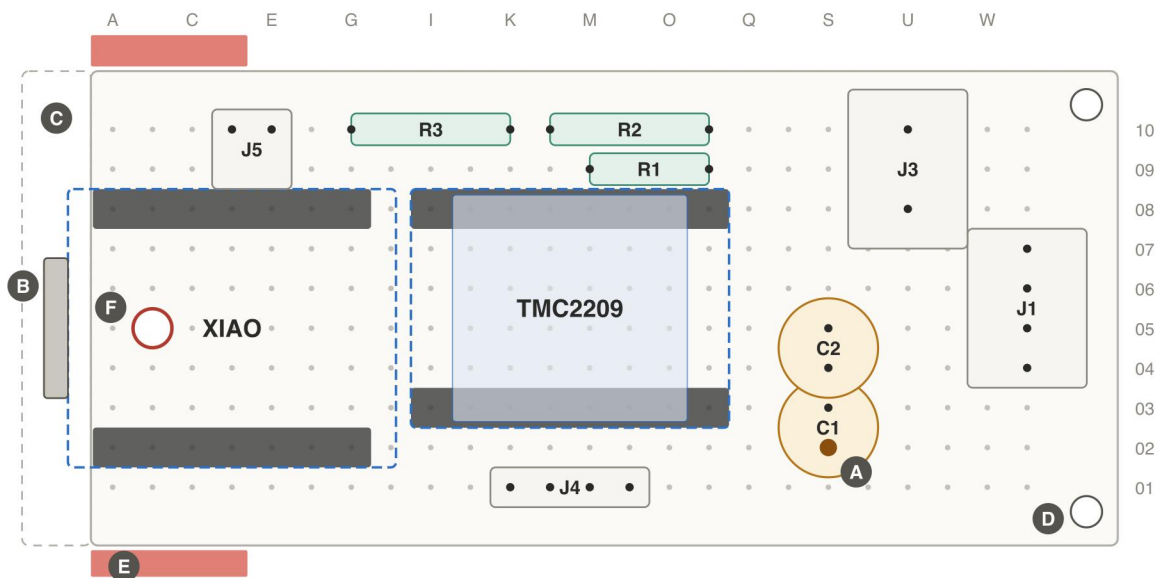


Basetta · dove sta ogni componente

1 · Dove sta ogni componente



- basetta 30 × 70, 10 × 24 fori
- zoccoli femmina, con le file di pin
- scheda di XIAO e driver, sopra gli zoccoli
- dissipatore del driver
- elettrolitici (C1, C2)
- morsetti e header
- resistenze, coricate
- guide del pannellino

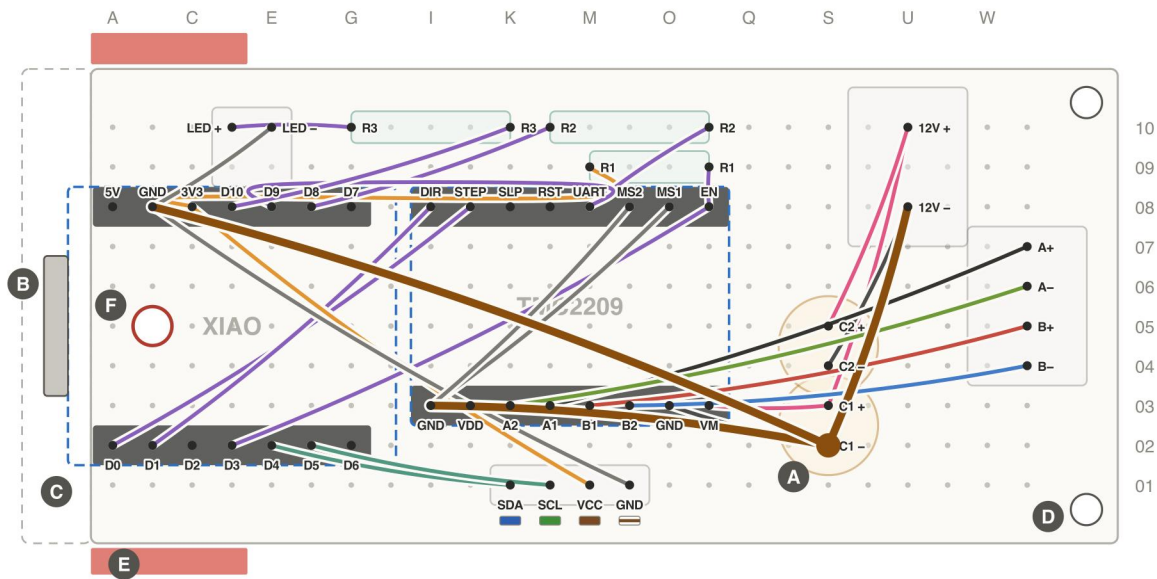
Componenti

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| C1 | 47 μ F 63 V, VM del driver | piedini in S03, S02 |
| C2 | 47 μ F 63 V, ingresso 12 V (opzionale) | piedini in S05, S04 |
| J1 | morsetto fasi A e B, quattro poli | piedini in X07, X06, X05, X04 |
| J3 | morsetto 12 V | piedini in U10, U08 |
| J4 | header sensore, 4 poli | piedini in K01, L01, M01, N01 |
| J5 | header LED, 2 poli | piedini in D10, E10 |
| R1 | 10 k Ω , pull-up di EN | piedini in M09, P09 |
| R2 | 1 k Ω in serie, UART | piedini in L10, P10 |
| R3 | 1 k Ω in serie, LED | piedini in G10, K10 |

Punti

- A** nodo di massa unico: il negativo di C1, in S02. Da qui un filo per ramo.
- B** presa USB dello XIAO: a filo della faccia esterna della testa.
- C** parte tolta col taglio: la basetta finisce 1.38 mm oltre la colonna C0.
- D** fori di fissaggio: solo al capo lontano, quelli della testa se ne vanno col taglio.
- E** guide del pannellino: squadrano la basetta di lato, non la coprono. Si cala dall'alto.
- F** foro B05, da aprire col trapano a $\varnothing 2,7$: è la terza vite, quella che tiene il capo tagliato.

2 · I fili, con la massa a stella

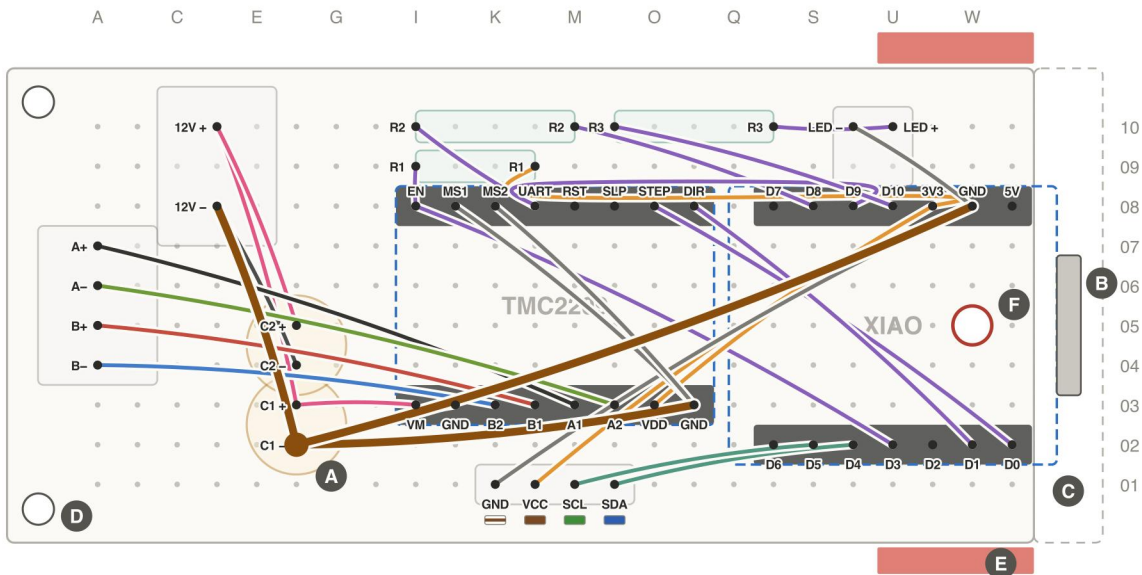


Reti

- 12 V e VM
- massa di potenza: reoforo di C1, - di C2
- 3V3 dello XIAO
- I²C del sensore
- fase A- (verde)
- fase B- (blu)
- su J4: il colore del filo del cavo del sensore (CAT5) su ogni pin - bianco-marrone GND, marrone VCC, verde SCL, blu SDA
- massa a stella: i fili che partono dal nodo
- massa logica, bus locale del suo ramo
- segnali
- fase A+ (nero)
- fase B+ (rosso)

3 · La stessa basetta vista DA SOTTO, dal lato delle saldature

Il disegno è ribaltato come si ribalta la basetta; le lettere restano da sinistra a destra, perché sono serigrafate anche su questa faccia.



ATTENZIONE: l'orientamento dello XIAO (D0–D6 sulla riga R8) viene dalla piedinatura del costruttore ruotata con l'USB a sinistra; la disposizione vecchia lo aveva al contrario. Va verificato sullo XIAO vero prima di saldare. Posizioni e fili vengono da mechanics/wheelly-cad/src/electronics.py e wiring.py: spostare un componente là sposta anche il controllo che non tocchi la scatola. I corpi di morsetti, header e resistenze sono STIME di catalogo. I fili sono disegnati morbidi, con l'alone bianco negli incroci: si legge quale passa sopra. Dicono cosa va dove, non per dove passano davvero.

Basetta · la massa a stella e l'elenco dei fili

La massa a stella, come si fa qui

Il nodo è il negativo di C1, in S02: il suo reoforo va corto al GND di potenza del driver (O03).
Dal nodo partono TRE fili, e solo tre: al – del morsetto 12 V, al GND logico del driver (I02), al GND dello XIAO (B08).
Ogni ramo ha poi il suo bus locale, che non tocca gli altri: dallo XIAO la massa del sensore e del LED,
dal GND logico del driver MS1 e MS2. Nessuna massa si collega a un'altra massa fuori dal nodo.
C2, se c'è, sta sui pin del morsetto: il suo – va al – del morsetto, non al nodo.

Fili

Fra parentesi il foro: prima come si legge DA SOPRA, dal lato dei componenti, poi come si legge DA SOTTO, dal lato delle saldature.

- driver VM (P03/I03) → C1 + (S03/F03)

— driver GND (O03/J03) → C1 – (S02/F02)

— C1 + (S03/F03) → 12V + (U10/D10)

— C2 + (S05/F05) → 12V + (U10/D10)

— C2 – (S04/F04) → 12V – (U08/D08)

— C1 – (S02/F02) → 12V – (U08/D08)

— C1 – (S02/F02) → driver GND (I03/P03)

— C1 – (S02/F02) → XIAO GND (B08/W08)

— driver A1 (L03/M03) → A+ (X07/A07)

— driver A2 (K03/N03) → A– (X06/A06)

— driver B1 (M03/L03) → B+ (X05/A05)

— driver B2 (N03/K03) → B– (X04/A04)

— XIAO D0 (A02/X02) → driver STEP (J08/O08)

— XIAO D1 (B02/W02) → driver DIR (I08/P08)

— XIAO D3 (D02/U02) → driver EN (P08/I08)
- R1 (P09/I09) → driver EN (P08/I08)

— R1 (M09/L09) → XIAO 3V3 (C08/V08)

— XIAO 3V3 (C08/V08) → driver VDD (J03/O03)

— XIAO 3V3 (C08/V08) → VCC (M01/L01)

— XIAO D8 (F08/S08) → R2 (L10/M10)

— R2 (P10/I10) → driver UART (M08/L08)

— XIAO D9 (E08/T08) → driver UART (M08/L08)

— XIAO D4 (E02/T02) → SDA (K01/N01)

— XIAO D5 (F02/S02) → SCL (L01/M01)

— XIAO D10 (D08/U08) → R3 (K10/N10)

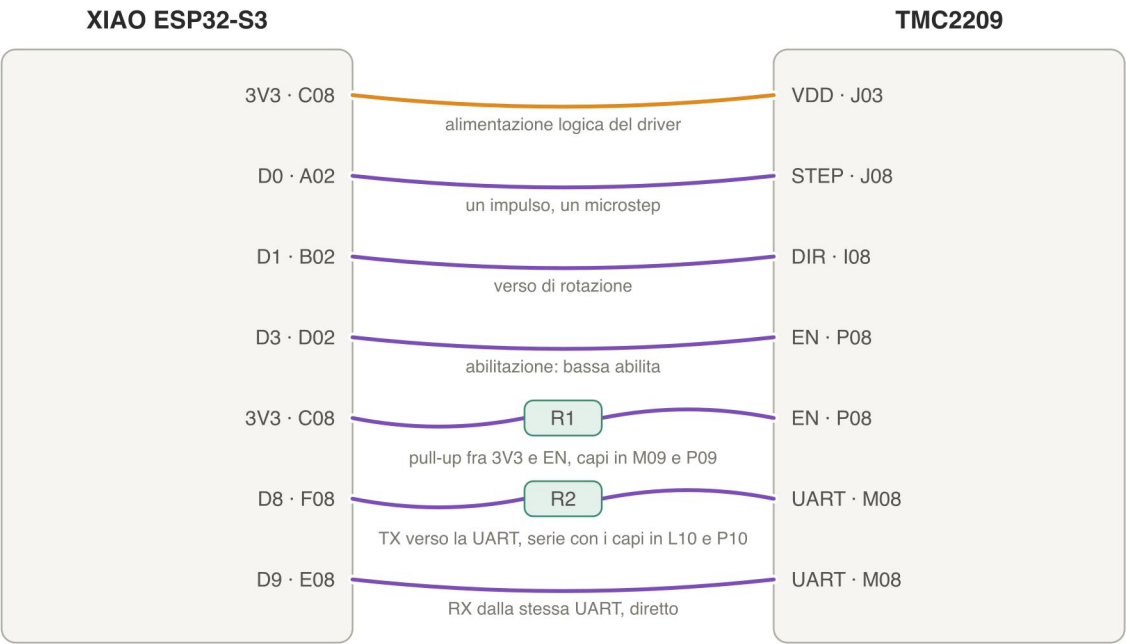
— R3 (G10/R10) → LED + (D10/U10)

— XIAO GND (B08/W08) → LED – (E10/T10)

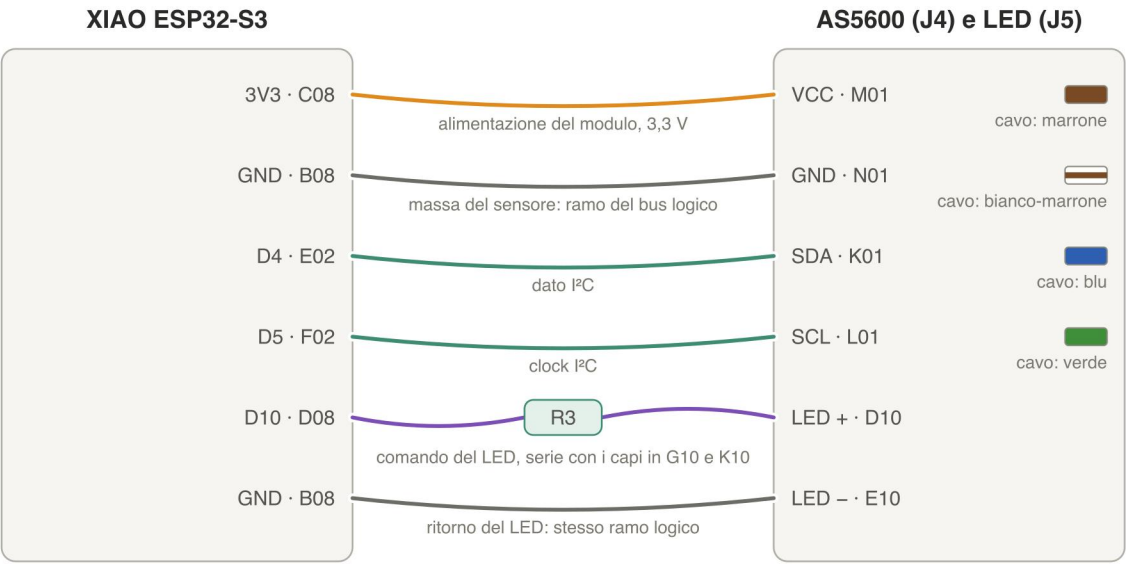
— XIAO GND (B08/W08) → GND (N01/K01)

— driver GND (I03/P03) → driver MS1 (O08/J08)

— driver GND (I03/P03) → driver MS2 (N08/K08)

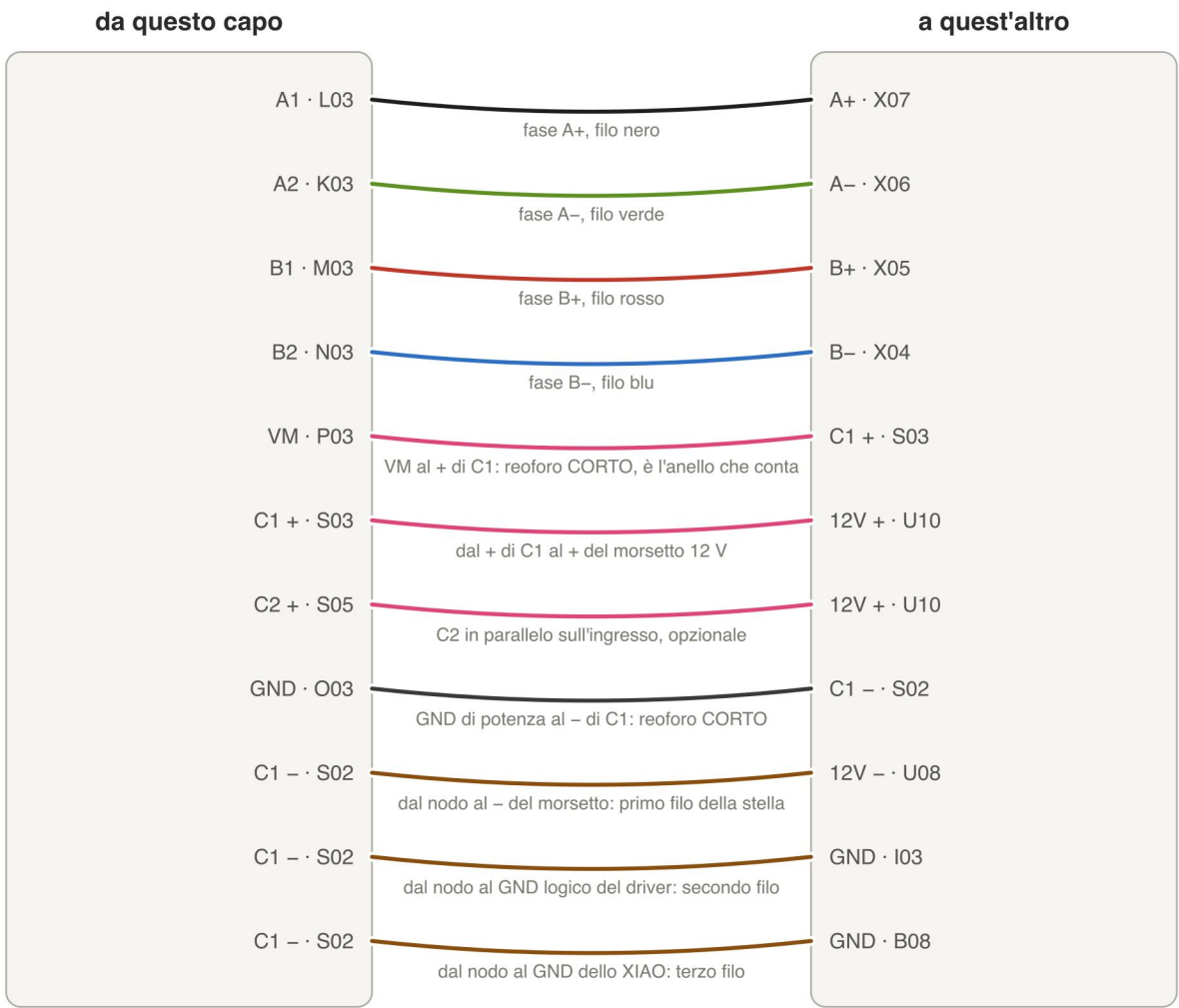


LA MASSA NON PASSA DA QUI. Il GND del driver (I02) e il GND dello XIAO (B08) partono entrambi dal nodo, il negativo di C1 (S02), con un filo per ciascuno. Collegarli fra loro chiuderebbe l'anello che pcb/README dice di non chiudere. MS1 e MS2 del driver vanno alla sua massa logica, dentro il suo ramo.



Queste due masse partono dal GND dello XIAO e non dal nodo: sono il suo ramo del bus logico, e dentro un ramo le masse si possono toccare. Il condensatore da 104 del modulo sta sotto la sua basetta, non qui. CAVO DEL SENSORE (CAT5), quattro fili, colori come saldati sul modulo: marrone 3V3, bianco-marrone GND, blu SDA, verde SCL. DIR è a massa sul modulo (ponticello pad 2 - pad 1), non attraverso il cavo. Tagliati corti e isolati da questo capo: bianco-verde, bianco-blu, arancio, bianco-arancio.

Collegamenti · potenza, fasi e nodo di massa



IL NODO DI MASSA È IL NEGATIVO DI C1, IN S02, e da lì partono TRE FILI E SOLO TRE.

Nessun ramo si collega a un altro ramo: due masse che si toccano in due punti chiudono un anello, e parte del ritorno del motore se ne va per la calza dell'USB fino in camera.

I due reofori di C1 vanno tagliati corti, a cavallo dei pin VM e GND dello zoccolo:

l'area di quell'anello conta più di qualunque schermatura a valle, e viene prima dell'ingombro. È il motivo per cui C1 è rimasto qui e si è spostato C2.

I colori delle fasi sono quelli del motore, non una scelta: nero e verde una fase, rosso e blu l'altra. Scambiare i due fili di UNA fase inverte il verso di rotazione.